

பேரண்டம் என்றால் என்ன?

அறிமுகம்

இந்தப் பாடத்தில், நாம் வாழும் இந்தப் பிரபஞ்சத்தின் அடிப்படைக் கட்டுமானப் பகுதிகளைப் பற்றி அறியப் போகிறோம்.

பேரண்டம் (Universe), விண்மீன் திரள் (Galaxy), நட்சத்திரம் (Star), மற்றும் கிரகம் (Planet) என்றால் என்ன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளப் போகிறோம்.

வானியலாளர்கள் இந்தப் பெரிய இடத்தைப் பற்றி என்ன கேள்விகளைக் கேட்கிறார்கள் என்பதைப் பார்ப்போம்.

பேரண்டம் மற்றும் விண்மீன் திரள் (Universe and Galaxy)

பொதுவாக, பேரண்டம் என்பது நாம் பார்ப்பது மற்றும் பார்க்க முடியாதது உட்பட எல்லாவற்றையும் குறிக்கிறது.

வானியலாளர்கள் "பார்க்கக்கூடிய பிரபஞ்சம்" (observable universe) என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்துகிறார்கள், அதாவது, தொழில்நுட்பம் நம்மைக் காண அனுமதித்தவை.

ஒரு விண்மீன் திரள் (Galaxy) என்பது கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள், அவற்றுடன் தொடர்புடைய பொருட்கள் மற்றும் வாயுக்கள் ஆகியவற்றின் ஒரு பெரிய தொகுப்பாகும், இவை அனைத்தும் பரஸ்பர ஈர்ப்பு விசையால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன.

இதை நட்சத்திரங்களின் ஒரு "சூப்பர் மெகா-நகரம்" (super mega-megalopolis) அல்லது விண்வெளியில் உள்ள ஒரு "தனித் தீவு" என்றும் கூறலாம்.

நட்சத்திரங்கள் மற்றும் கிரகங்கள் (Stars and Planets)

ஒரு நட்சத்திரம் (Star) என்பது அடிப்படையில் ஒரு நெருப்பின் மாபெரும் பந்து (great ball of fire). அது தனது சொந்த ஈர்ப்பு விசையால் சுருங்கும் தூசு மற்றும் வாயு மேகத்திலிருந்து உருவாகிறது. அதன் அபரிமிதமான நிறை, ஒரு அணுசக்தி நெருப்பை மூட்டும் அளவுக்கு அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது, இது பில்லியன் கணக்கான ஆண்டுகள் எரிகிறது. நமது சூரியன் ஒரு நடுத்தர அளவிலான, மிதமான பிரகாசமான நட்சத்திரம்.

ஒரு கிரகம் (Planet) என்பதன் வரையறை சமீபத்தில் மாறிவிட்டது. பல தசாப்தங்களாக, சூரியனைச் சுற்றும் ஒன்பது கோள்களை நாம் கிரகம் என்று வரையறுத்தோம். ஆனால் 2006 இல், புளூட்டோ அதன் "கிரகம்" என்ற தகுதியை இழந்தது.

சர்வதேச வானியல் ஒன்றியம் (IAU) ஒரு கிரகம் என்பதற்கு அதிகாரப்பூர்வ வரையறையை அளித்தது: அது ஒரு சுற்றுப்பாதையில் இருக்க வேண்டும், தனது சொந்த ஈர்ப்பு விசையால் உருண்டையாக மாற போதுமான பெரியதாக இருக்க வேண்டும், மேலும் தனது சுற்றுப்பாதையின் சுற்றுப்புறத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்த வேண்டும்.

ஒரு பெரிய கண்டுபிடிப்பு (A Big Discovery)

நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை, நமது "பால் வழி" (Milky Way) விண்மீன் திரள் தான் முழு பிரபஞ்சமும் என்று விஞ்ஞானிகள் நம்பினர். நமது விண்மீன் திரளுக்கு அப்பால் ஒரு வெற்றிடம் இருப்பதாக அவர்கள் நினைத்தார்கள்.

ஆனால், 1917-ல், வானியலாளர் எட்வின் ஹப்பிள் (Edwin Hubble), ஆண்ட்ரோமெடா நெபுலா (Andromeda nebula) என்று அழைக்கப்பட்ட ஒரு மங்கலான பகுதியை ஆய்வு செய்தார். அது வெறும் வாயு மற்றும் தூசு மட்டுமல்ல, அதில் நட்சத்திரங்களும் இருப்பதையும், அது நாம் கற்பனை செய்ததை விட மிகத் தொலைவில் இருப்பதையும் அவர் கண்டுபிடித்தார்.

அது நமது விண்மீன் திரளின் ஒரு பகுதி அல்ல, அது ஆண்ட்ரோமெடா கேலக்ஸி என்ற மற்றொரு தனித் தீவு என்பதை அவர் நிரூபித்தார். இன்று, பார்க்கக்கூடிய பிரபஞ்சத்தில் 170 பில்லியனுக்கும் அதிகமான விண்மீன் திரள்கள் இருப்பதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

சிந்தனைக்கு

சுமார் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை, நாம் தனியாக இருப்பதாக நினைத்தோம். இப்போது பில்லியன் கணக்கான விண்மீன் திரள்கள் இருப்பதை அறிவோம். அடுத்த 100 ஆண்டுகளில் பிரபஞ்சத்தைப் பற்றி நாம் வேறு என்ன புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக் கொள்வோம் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்?